Кафедра фармакологии ИФМХ
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Методическая разработка

для аудиторной и внеаудиторной работы
студентов III курса лечебного, педиатрического и
фармацевтического факультетов

Тема: «Антибиотики, нарушающие синтез белка в бактериальных клетках. Синтетические антибактериальные средства. Противотуберкулезные средства»

Составители:
доцент кафедры фармакологии ИФМХ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. Н.Б. Дмитриева

профессор кафедры фармакологии ИФМХ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. Г.В. Кукушкин

Москва, 2025

1.3. Антибиотики, нарушающие синтез белка в бактериальной клетке

Антибиотики этой группы ингибируют синтез белка на рибосомах. В целом их действие в отношении бактериальных рибосом (70S), состоящих из малой (30S) и большой (50S) субъединиц избирательно, так как они отличны от цитоплазматических рибосом (80S) человека состоящих соответственно из 40S и 60S субъединиц.

Тем не менее, высокие концентрации некоторых антибиотиков с подобным механизмом действия могут вызывать токсические эффекты в результате взаимодействия с митохондриальными рибосомами человека, напоминающими по структуре рибосомы бактерий.

Большинство из этих препаратов оказывает бактериостатическое действие.

Макролиды, линкозамиды

Общим в химической структуре ***макролидных антибиотиков*** является наличие макроциклического лактонного кольца, а различие состоит в количестве углеродных атомов в нем. В связи с этим их классифицируют на 14-ти, 15-ти или 16-ти членные макролиды.

Учитывая резкое повышение устойчивости штаммов пневмококка к антибиотикам этой группы (до 25%) макролиды в настоящее время являются препаратами 2-й линии в лечении ИДП. Особенность макролидных антибиотиков – активность в отношении внутриклеточных возбудителей.

Линкозамиды обладают схожим с макролидами механизмом действия, что делает их одновременное применение нецелесообразным. Антибактериальная активность клиндамицина выше, чем у линкомицина. Особенностью группы является антианаэробная активность.

Схема 1.3-1. **Графологическая структура темы: «Бактериостатические антибиотики узкого спектра»**

	Макролиды	Линкозамиды
Основные группы и препараты	**Эритромицин, Азитромицин Кларитромицин, Джозамицин**	**Линкомицин, Клиндамицин**
Тип и механизм действия	**Бактериостатический*:** нарушают синтез белка в бактериальной клетке, взаимодействуя с 50S субъединицей рибосомы; ингибируют транслоказу, нарушая продвижение рибосомы по мРНК	Сходен с макролидами (связываются с 50S субъединицей рибосомы и подавляют синтез белка в бактериальной клетке)
Спектр активности	**Узкий**, преимущественно Гр. «+»	
	Гр. «+» кокки, возбудители внутриклеточных инфекций (хламидии, легионеллы, микоплазмы), коклюша и дифтерии, некоторые простейшие (токсоплазма), H.pylori, бледная трепонема	Гр. «+» кокки (включая внебольничные штаммы MRSA), неспорообразующие анаэробы (бактероиды), некоторые простейшие (токсоплазма)
Показания к применению	Заболевания, вызванные преимущественно Гр. «+» бактериями:	
	Пневмония, в том числе атипичная, коклюш, дифтерия, инфекции кожи и мягких тканей, хламидиоз, сифилис, токсоплазмоз, эрадикация H. pylori (**кларитромицин**)	Инфекции КМТ, костей и суставов, ИДП (пневмония, абсцесс легкого), инфекции органов малого таза, токсоплазмоз (**клиндамицин)**
Побочные эффекты	Мотилиноподобное действие (стимуляция мотилиновых рецепторов кишечника с увеличением перистальтики), увеличение интервала QT на ЭКГ, повышение уровня печеночных ферментов, обратимая ототоксичность (большие дозы при в/в введении)	Псевдомембранозный колит, повышение активности печеночных ферментов, миорелаксация

Тетрациклины и глицилциклины

Тетрациклины, введенные в клиническую практику в конце 1940-х гг., были первыми антибиотиками широкого спектра действия. Однако в настоящее время в связи с резистентностью многих клинически значимых патогенов и частого развития нежелательных реакций они применяются ограниченно, по определенным показаниям. Особенностью антибактериального спектра тетрациклинов является активность против внутриклеточных возбудителей.

Тетрациклины противопоказаны беременным (тератогенное действие), в период лактации и детям до 8 лет (долговременное изменение цвета зубов, гипоплазия эмали, замедление продольного роста костей).

С целью преодоления резистентности и увеличения антибактериальной активности на основе молекулы одного из тетрациклинов – миноциклина – путем присоединения глицильной группы были созданы глицилциклины. Они в 5 раз сильнее, чем тетрациклины, связываются с рибосомой, что позволяет им преодолевать молекулярные механизмы устойчивости к тетрациклинам. Первым представителем глицилциклинов является тигециклин. В отличие от тетрациклинов он проявляет активность в отношении полирезистентных штаммов как Гр. «+», так и Гр. «–» бактерий, но некоторые важные возбудители, например ***синегнойная палочка, морганелла и протей, не чувствительны к его действию***.

Схема 1.3-2. **Графологическая структура темы: «Бактериостатические антибиотики широкого спектра действия»**

Основные группы и препараты	Тетрациклины		Глицилциклины
	Тетрациклин	**Доксициклин**	**Тигециклин**
Тип и механизм действия	**Бактериостатический**: нарушение синтеза белка в микробной клетке на разных стадиях		
	Взаимодействуют с 30S-субъединицей рибосомы и ингибируют связывание аминоацил-тРНК с аминоацильным центром, нарушая наиболее ранний этап трансляции – инициацию		
Спектр активности	**Широкий:** хламидии, микоплазмы, риккетсии, холерный вибрион, боррелии, сибиреязвенная палочка, возбудители чумы, туляремии, бруцеллёза, бледная трепонема, H. pylori		**Широкий,** включая MRSA, полирезистентные энтерококки, энтеробактерии, продуцирующие БЛРС и карбапенемазы, полирезистентные штаммы ацинетобактера, анаэробы
Показания к применению	ИППП (урогенитальный хламидиоз и микоплазмоз; сифилис и гонорея – при непереносимости β-лактамов), атипичная пневмония, Лайм-боррелиоз **(доксициклин)**, язвенная болезнь (**тетрациклин**), чума, холера, сибирская язва, риккетсиозы, зоонозы (бруцеллез, туляремия)		Осложненные ИАИ, внебольничная пневмония, осложненные ИКМТ
Побочные эффекты	Гепатотоксичность, поражение костной ткани и зубов (образуют хелатные комплексы с Ca^{2+}), фотосенсибилизация (фотодерматоз), возможны вестибулярные расстройства, головная боль и нарушение зрения		

Примечание:

- ***Тетрациклины и глицилциклины*** не следует применять беременным и детям до 8 лет из-за выраженного антианаболического действия (замедление развития скелета и роста костей), а также влияния на развивающиеся зубы (изменение цвета и гипоплазия эмали).

Аминогликозиды

Это группа природных и полусинтетических антибиотиков, имеющих аминогруппы связанные гликозидной связью с двумя или более остатками аминосахаров. Аминогликозиды – антибиотики с широким спектром антибактериальной активности, который в первую очередь распространяется на грамотрицательные аэробные бактерии. Применение в амбулаторной практике ограничено их выраженной нейро- и нефротоксичностью. В условиях стационара используются обычно в комбинации с бета-лактамами и фторхинолонами, проявляющими синергидное действие.

Схема 1.3-3. **Графологическая структура темы: «Аминогликозиды»**

Группы и препараты	**Аминогликозиды**		
	I поколение **Стрептомицин Канамицин**	II поколение **Гентамицин**	III поколение **Амикацин**
Тип и механизм действия	**Бактерицидный:** взаимодействуют с 30S-субъединицей рибосомы, нарушая процессы считывания кода мРНК, что приводит к синтезу функционально неактивных белков и гибели клеток		
Спектр активности	**Широкий** (смещен в сторону Гр. «–»): энтеробактерии, синегнойная палочка (**гентамицин и амикацин**), микобактерия туберкулеза (**стрептомицин, канамицин и амикацин**), возбудители чумы, туляремии, бруцеллёза; стафило- и стрептококки (нет активности против пневмококков!), энтерококки (действуют умеренно, обычно назначают в комбинации с аминопенициллинами)		
Показания к применению	Используются, как правило, в условиях стационара в комбинации с другими АБ Интраабдоминальные инфекции, ИКМТ, сепсис (с факторами риска развития синегнойной инфекции), инфекционный эндокардит, пиелонефрит, септический артрит, остеомиелит, туберкулез (**стрептомицин, канамицин и амикацин**), туляремия		
Побочные эффекты	Нефро- и ототоксичность (снижение слуха и вестибулярные расстройства), миорелаксация и парестезии		

Примечание:

- Не рекомендуется назначать аминогликозиды с препаратами конкурентного действия или усиливающими их токсические свойства. В случае необходимости совместного применения с ***ванкомицином и фуросемидом*** – мониторировать функцию почек, ***миорелаксантами*** – проявлять осторожность.
- ***Аминогликозиды*** I поколения (***стрептомицин и канамицин***) используются преимущественно для лечения туберкулеза.

Оксазолидиноны и амфениколы

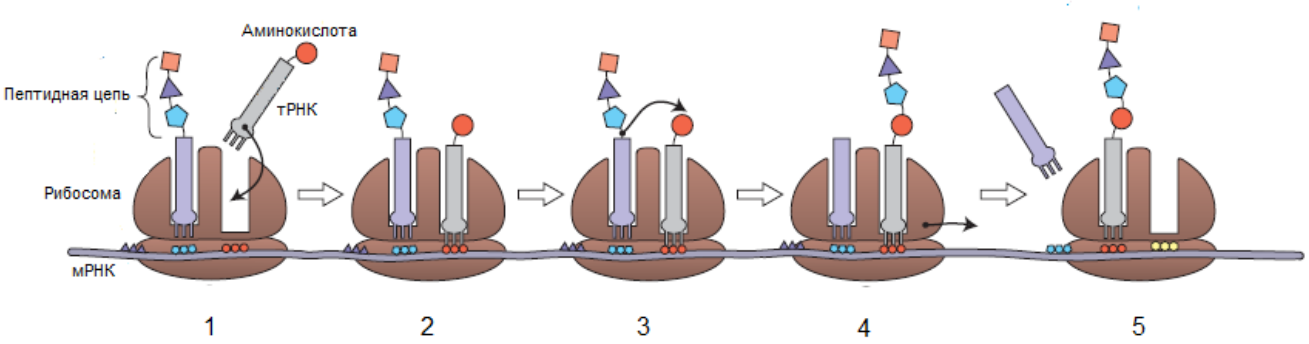
Схема 1.3-4. **Графологическая структура темы: «Оксазолидиноны» и «Амфениколы»**

Группы и препараты	Оксазолидиноны **Линезолид**	Амфениколы **Хлорамфеникол**
Тип и механизм действия	**Бактериостатический**: нарушают синтез белка в микробной клетке	
	Взаимодействует с 50S субъединицей рибосомы и препятствуют образованию комплекса инициации (мРНК, тРНК и 50S рибосомная субъединица)	Взаимодействует с 50S-субъединицей рибосомы и ингибирует пептидилтрансферазу, нарушая включение новой аминокислоты в пептидную цепь
Спектр активности	**Узкий,** Гр. «+»**:** кокки, резистентные к другим АБ, в том числе MRSA, пенициллинорезистентные пневмококки, ванкомицинорезистентные энтерококки, M. tuberculosis	**Широкий:** менингококки, пневмококки, гемофильная палочка, энтеробактерии, риккетсии, анаэробы (бактероиды)
Показания к применению	Нозокомиальная и внебольничная пневмония, ИКМТ; инфекции, вызванные ванкомицинорезистентными энтерококками; в комбинированной терапии МЛУ-ТБ	**Местно:** гнойные раны; бактериальные инфекции глаза; бактериальные инфекции кожи **Внутрь:** ИМВП, инфекции желчевыводящих путей
Побочные эффекты	Гематотоксичность (анемия, тромбоцитопения, нейтропения), периферическая и оптическая нейропатия, лактацидоз, серотониновый синдром	Гематотоксичность (апластическая анемия 1:10 000–40 000 случаев), кардиотоксичность, «серый коллапс» новорожденных, дерматит, нейротоксическое действие (спутанность сознания, психотические реакции, может быть нарушение зрения)

Примечание:
Линезолид – синтетический АБП, а ***хлорамфеникол*** полностью получается путем химического синтеза, однако обычно их рассматривают в группе антибиотиков.
Линезолид – неселективный ингибитор МАО (необходимо учитывать лекарственные взаимодействия).

В связи с выраженным токсическим действием на костный мозг применение лекарственных форм ***хлорамфеникола*** для системного введения ограничено. В настоящее время он широко используется местно в виде мази, линимента, раствора для наружного применения и глазных капель.

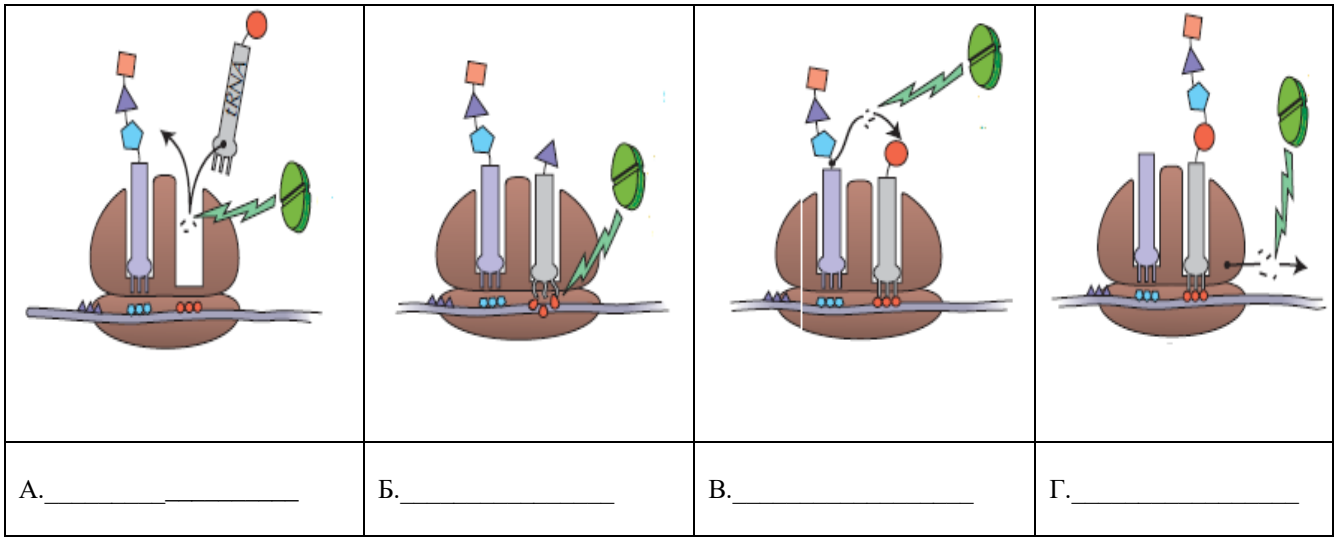
Рис. 1.3-1. Этапы трансляции синтеза белка в бактериальной клетке



Заимствовано из «Illustrated pharmacology for nurses», T. Simonsen et al., 2006

1 – Связывание рибосомы, тРНК и мРНК (инициация)
2 – тРНК контролирует код на мРНК, аминокислота готова к присоединению к растущей пептидной цепи
3 – Новая аминокислота присоединяется к пептидной цепи (транспептидация)
4 – Свободная тРНК готова покинуть рибосому
5 – Транслокация

Рис. 1.3-2. Механизмы действия антибиотиков, нарушающих синтез белка



А._____	Б._____	В._____	Г._____

Заимствовано из «Illustrated pharmacology for nurses», T. Simonsen et al., 2006

Задание к рисунку 1.3-2.
Укажите буквенное соответствие (А–Г) точек приложения макролидов, тетрациклинов, хлорамфеникола и аминогликозидов.

Таблица 1.3-1. **Классификация антибиотиков с бактериостатическим типом действия по спектру активности**

Спектр	**Узкий преимущественно: Гр. «+»**	**Широкий**
Группы антибиотиков или отдельные препараты	1.	1.
	2.	2.
	3.	3
		4.

Таблица 1.3-2. **Побочные эффекты, наиболее характерные для следующих антибиотиков**

АБ	**Побочные эффекты**			
• Макролиды	1.	2.	3	4.
• Линкозамиды	1.	2.	3.	
• Хлорамфеникол	1.	2.	3	4.
• Тетрациклины	1.	2.	3.	
• Аминогликозиды	1	2.	3.	
• Оксазолидиноны	1.	2.	3.	4.
• Глицилциклины	1.	2.	3.	4.

Комбинирование антибиотиков

Основные цели комбинирования антибиотиков:

1. Расширение спектра антибактериального действия:
   а) эмпирическая терапия тяжелых инфекций (возбудитель неизвестен)
   б) терапия смешанных инфекций
2. Усиление антибактериальной активности
3. Предупреждение и преодоление резистентности (синергидные взаимодействия позволяют преодолевать механизмы устойчивости).

Основные принципы комбинирования антибиотиков:

1. Традиционно комбинируют бактерицидные АБ с бактерицидными, а бактериостатические АБ с бактериостатическими
2. Не рекомендуется комбинировать АБ со сходными побочными эффектами (усиление токсического действия)

Таблица 1.3-3. **Взаимодействие антибиотиков**

№	Комбинации антибиотиков	Результат взаимодействия
1.	**Бета-лактамы + аминогликозиды**	
2.	**Амоксициллин + Клавулановая кислота**	
3.	**Цефтазидим+авибактам + Азтреонам**	
4.	**Карбапенемы + флуконазол***	

Задание к таблице 1.3-3.

- Отметьте рациональные комбинации антибиотиков, применение которых вызывает расширение спектра, усиление антимикробного действия и не сопровождается повышением токсичности.
- Отметьте комбинации антибиотиков, которые вызывают усиление антимикробного действия с одновременным увеличением токсичности.

Примечание: *****Флуконазол*** – противогрибковый АБ, высокоспецифичный против грибов Candida albicans.

Вопросы по теме: «Антибиотики с бактериостатическим типом действия»

1**. Макролиды.** Препараты, механизм и спектр антибактериальной активности, показания к применению, побочные эффекты.

2. **Линкозамиды.** Препараты, механизм и спектр антибактериальной активности, показания к применению, побочные эффекты.

3.**Тетрациклины.** Препараты, механизм и спектр антибактериальной активности, показания к применению, побочные эффекты.

4. **Хлорамфеникол.** Механизм и спектр антибактериальной активности, показания к применению, побочные эффекты.

5. **Аминогликозиды.** Препараты, механизм и спектр антибактериальной активности, показания к применению, побочные эффекты.

6**. Оксазолидиноны.** Препарат, механизм и спектр антибактериальной активности, показания к применению, побочные эффекты.

7**. Глицилциклины.** Препарат, механизм и спектр антибактериальной активности, показания к применению, побочные эффекты.

8. Укажите антибиотик группы оксазолидинонов:
   1) эритромицин; 2) тетрациклин; 3) линезолид; 4) тигециклин; 5) стрептомицин

9. Укажите антибиотик группы глицилциклинов:
   1) тигециклин; 2) линезолид; 3) хлорамфеникол; 4) амикацин; 5) клиндамицин

10. Укажите антибиотики с узким Гр. «+» спектром активности:
    1) тетрациклин; 2) тигециклин; 3) кларитромицин; 4) хлорамфеникол; 5) линезолид

11. Укажите антибиотики с широким спектром активности:
    1) тигециклин; 2) доксициклин;3) азитромицин; 4) амикацин; 5) линезолид

12. Укажите АБ, вызывающий поражение костной ткани и зубов:
    1) линезолид; 2) эритромицин; 3) тетрациклин; 4) амикацин; 5) гентамицин

13. Укажите АБ, вызывающий миорелаксацию и парестезии:
    1) тетрациклин; 2) тигециклин; 3) эритромицин; 4) стрептомицин; 5) хлорамфеникол

14. Укажите АБ, который может вызвать у новорождённых так называемый «серый коллапс»:
1) азитромицин; 2) тетрациклин; 3) хлорамфеникол; 4) амикацин; 5) тигециклин

15. Укажите АБ с выраженной нефротоксичностью:
1) тетрациклин; 2) амикацин; 3) хлорамфеникол; 4) стрептомицин; 5) азитромицин

16. Укажите АБ, вызывающие повышение активности печеночных ферментов:
1) эритромицин; 2) стрептомицин; 3) линезолид; 4) хлорамфеникол; 5) тигециклин

17. Укажите АБ, обладающие мотилиноподобным эффектом:
1) гентамицин; 2) хлорамфеникол; 3) кларитромицин; 4) линезолид; 5) эритромицин

18. Укажите АБ, вызывающие поражение слуха и вестибулярного аппарата:
1) стрептомицин; 2) азитромицин; 3) линезолид; 4) гентамицин; 5) тигециклин

19. Укажите АБ, применяемые при язвенной болезни (для эрадикации H. pylori):
1) линезолид; 2) тетрациклин; 3) тигециклин; 4) кларитромицин; 5) хлорамфеникол

20. Выберите правильные утверждения:
1) макролиды – АБ широкого спектра действия
2) тетрациклины – АБ с узким Гр. «-» спектром активности
3) хлорамфеникол – АБ широкого спектра действия
4) оксазолидиноны – АБ с узким Гр. «+» спектром активности
5) линкозамиды - АБ широкого спектра действия

21. Выберите правильные утверждения:
1) все АБ вызывают аллергию
2) линкозамиды могут вызвать псевдомембранозный колит
3) все АБ вызывают поражение костной ткани и зубов
4) аминогликозиды обладают выраженной нефротоксичностью
5) оксазолидиноны вызывают «серый коллапс» у новорождённых

22. Выберите правильные утверждения:
1) все АБ вызывают ототоксичность
2) глицилциклины вызывают гипербилирубинемию
3) хлорамфеникол обладает выраженной кардиотоксичностью у новорождённых
4) макролиды вызывают тяжелые поражения кожи
5) тетрациклины обладают выраженной нефротоксичностью

23. Выберите рациональные комбинации АБ:
1) амикацин + цефтриаксон
2) стрептомицин + гентамицин
3) амоксициллин + клавулановая кислота
4) амикацин + гентамицин
5) имипенем + флуконазол

24. Укажите правильные утверждения, касающиеся комбинации цефтриаксон + амикацин:
1) комбинация не рациональна; 2) расширяет спектр действия в отношении синегнойной палочки; 3) усиливает антибактериальную активность; 4) расширяет антибактериальный спектр в отношении анаэробов; 5) увеличивает нефротоксичность амикацина.

Ситуационные задачи

Задача 1.

Пациенту М. с язвенной болезнью желудка назначена эрадикационная терапия H. pylori. На фоне проводимого лечения состояние больного улучшилось: уменьшились боли в эпигастральной области, прекратилась изжога. Однако на открытых участках тела, подвергающихся воздействию солнечных лучей, стали отмечаться явления фотодерматоза – эритематозные полиморфные высыпания, зуд, отечность и шелушение.

1. Какой антибиотик мог спровоцировать отмеченную нежелательную реакцию?

2. Назовите другие побочные эффекты данного препарата.

Задача 2.

Мужчина 66 лет с диагнозом фебрильная нейтропения госпитализирован в реанимационное отделение стационара. В анамнезе проведение химиотерапии по поводу рака легкого. В посеве крови обнаружена синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa). Назначена комбинированная антибактериальная меропенемом и амикацином.

1. К каким группам антибиотиков относятся эти лекарственные средства?

2. Возникновение каких побочных эффектов возможно при назначении амикацина?

1.4. Синтетические АБП: фторхинолоны, САП, ко-тримоксазол, нитрофураны, нитроимидазолы. Противотуберкулезные средства.

1.4.1. Фторхинолоны

Нефторированные хинолоны (налидиксовая кислота) широко применялись при инфекциях МВП в 1960–70-е гг., но в настоящее время почти полностью вытеснены фторхинолонами. Классификация хинолонов включает 4 поколения препаратов: к I относят нефторированные хинолоны, к II–IV – фторированные.

Схема 1.4.1-1. **Графологическая структура темы: «Фторхинолоны»**

	Фторхинолоны		
Основные группы и препараты	II поколение **Ципрофлоксацин**	III поколение «респираторные» **Левофлоксацин**	IV поколение «респираторные» **Моксифлоксацин**
Тип и механизм действия	**Бактерицидный:** ингибируют ДНК-гиразу (топоизомеразу II) и топоизомеразу IV, что приводит к нарушению репликации ДНК в бактериальной клетке*		
Спектр активности	**Широкий**: энтеробактерии, стафилококки, хламидии, микоплазмы, синегнойная палочка (умеренная активность)	**Широкий:** энтеробактерии, ***возбудители респираторных инфекций*** (пневмококки, стрептококки, стафилококки, за исключением MRSA), умеренная активность против ***синегнойной палочки (левофлоксацин)***, ***анаэробы (моксифлоксацин)***, микоплазмы, хламидии, а также микобактерии	
Показания к применению	ИНДП (муковисцидоз – **ципрофлоксацин**, пневмококковая пневмония – **моксифлоксацин, левофлоксацин**), ИМВП (**левофлоксацин**), ИАИ, ИКМТ, в комплексной терапии лекарственно-устойчивого туберкулеза (**левофлоксацин, моксифлоксацин**)		
Побочные эффекты	Тошнота, рвота, диарея, боли в эпигастрии, головная боль, головокружение, фототоксичность, гепатотоксичность, удлинение интервала QT на ЭКГ, хондротоксичность, тендинит, разрыв сухожилий		

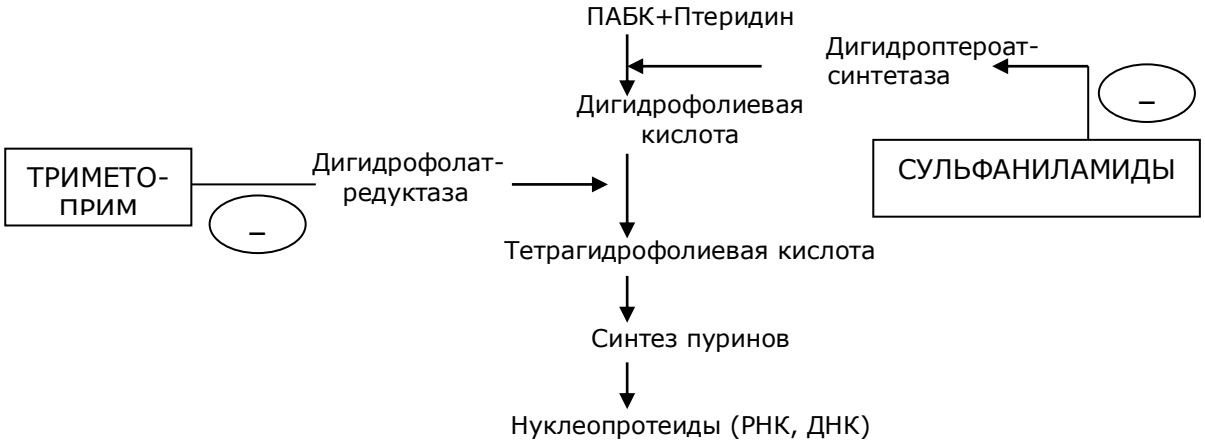
Примечание:
* Главной мишенью фторхинолонов в грамположительных микроорганизмах является топоизомераза IV, а в грамотрицательных – топоизомераза II (ДНК-гираза).

1.4.2. Сульфаниламидные препараты (САП) и Ко-тримоксазол

За последние годы использование антибактериальных препаратов этой группы снизилось, поскольку по активности они значительно уступают современным антибиотикам, токсичны и большинство микроорганизмов выработало к ним резистентность. Однако в офтальмологической практике до сих пор используется сульфаниламид местного действия – **сульфацетамид** (сульфацил натрия).

В настоящее время по определенным показаниям продолжает использоваться комбинированный препарат **ко-тримоксазол**, содержащий САП (сульфаметоксазол) и триметоприм. Его антимикробная активность в 20-100 раз выше, чем только одного САП.

Схема 1.4.2-2. **Направленность антибактериального действия сульфаниламидных препаратов и ко-тримоксазола**



Примечание: «–» – угнетающее действие.

Схема 1.4.2-1. **Графологическая структура темы: «Сульфаниламидные препараты (САП) и Ко-тримоксазол»**

Группы и препараты	САП **Сульфацетамид**	**Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол+триметоприм)**
Тип и механизм действия	**Бактериостатический:** вследствие структурного сходства с ПАБК, нарушает включение последней в процесс синтеза фолиевой кислоты, что нарушает синтез ДНК и РНК, и, следовательно, деление микробных клеток	**Бактерицидный**: сульфаметоксазол нарушает включение ПАБК в синтез ДГФК*, а триметоприм блокирует дигидрофолатредуктазу и нарушает переход неактивной формы фолиевой кислоты в активную, что нарушает синтез ДНК и РНК, и, следовательно, деление микробных клеток
Спектр активно-сти	**Широкий,** включает Гр. «+» и Гр. «-» бактерии, хламидии, актиномицеты, токсоплазмы	**Широкий**: Гр. «+» кокки (в т.ч. некоторые штаммы MRSA), энтеробактерии, Pneumocystis jiroveci, Stenotrophomonas maltophilia, нокардии, токсоплазмы, бруцеллы
Показания к применени ю	Инфекционно-воспалительные заболевания глаз (конъюнктивит, блефарит, язвы роговицы и др.)	Пневмоцистная пневмония, нокардиоз, инфекции, вызванные Stenotrophomonas maltophilia, ИКМТ (в т.ч. MRSA-ассоциированные), бруцеллез, токсоплазмоз
Побочные эффекты	В отдельных случаях наблюдаются покраснение, зуд и отек век	Тошнота, рвота, диарея, гематотоксичность, кристаллурия, гемолитическая анемия при дефиците Г-6-ФДГ**, синдромы Стивенса – Джонсона и Лайелла***, возможно развитие асептического менингита

Примечание:
* ДГФК – дигидрофолиевая кислота.

** Г-6-ФДГ – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа.
*** *Синдром Стивенса – Джонсона*: токсикодерматоз с полиморфными эритематозными и буллезными высыпаниями, сопровождающийся симптомами интоксикации.
****Синдром Лайелла*: эпидермальный токсический дерматоз со злокачественным течением, характеризующийся некролизом повехностных слоев кожи и слизистых оболочек с образованием крупных пузырей.

1.4.3. Нитрофураны

Нитрофураны уступают по клинической эффективности большинству антибиотиков и имеют значение, главным образом, при лечении острых форм инфекций мочеполовой системы (**нитрофурантоин**) и кишечных инфекций (**фуразолидон**).

Схема 1.4.3-1. Графологическая структура темы: **«Нитрофураны»**

Препараты	**Нитрофурантоин Фуразолидон**
Механизм действия	Внутри бактериальной клетки восстанавливаются нитроредуктазами до метаболитов, взаимодействующих с рибосомальной РНК, ДНК, другими компонентами клетки → **бактерицидное действие.**
Спектр активности	**Широкий**: большинство Гр. «+» и Гр. «-» бактерий, некоторые анаэробы, грибы рода Candida, а также некоторые простейшие (лямблии, трихомонады)
Применение	Инфекции МВП, в т.ч. острый цистит, с профилактической целью при урологических операциях, цистоскопии (**нитрофурантоин**), дизентерия, пищевая токсикоинфекция, лямблиоз (**фуразолидон**)
Побочные эффекты	Тошнота, рвота; острый аллергический пневмонит, хронический интерстициальный фиброз легких; гемолитическая анемия (у пациентов с дефицитом Г-6-ФДГ); нейротоксичность, гепатотоксичность

1.4.4. Нитроимидазолы

Синтетические антимикробные препараты с высокой активностью в отношении анаэробных бактерий и возбудителей протозойных инфекций.

Схема 1.4.4-1. Графологическая структура темы: «Нитроимидазолы»

Препарат	**Метронидазол**
Механизм действия	Индуцирует образование свободных радикалов внутри анаэробных бактерий и простейших → повреждение ДНК и гибель клеток→ **бактерицидное действие.**
Спектр активности	**Узкий**: анаэробы (бактероиды, клостридии, в т.ч. C. difficile), простейшие (трихомонады, амебы, лямблии, лейшмании и др.), а также H. pylori
Применение	Анаэробные инфекции легких, органов малого таза, ЦНС (менингит, абсцесс мозга), псевдомембранозный колит, вызываемый C. difficile, эрадикация H. pylori, трихомониаз, лямблиоз, амебная дизентерия, внекишечный амебиаз
Побочные эффекты	Головная боль, головокружение, нарушение координации движений, диспептические расстройства, лейкопения, зуд, сыпь, флебит в месте введения

Примечание: Метронидазол нарушает метаболизм алкоголя и вызывает дисульфирамоподобный синдром.

Таблица 1.4.4-1. **Показания к назначению синтетических противомикробных средств** (отметить знаком «+»)

Препараты	ИДП	ИМВП	Инфекции ЖКТ	ИКМТ	Местно	Примечание
1. Сульфацетамид						* пневмонии, вызываемые Pneumocystis jiroveci, Stenotrophomonas maltophilia, Nocardia ** пневмонии на фоне муковисцидоза, бронхоэктазов, тяжелого обострения ХОБЛ, нейтропения
2. Ко-тримоксазол						
3. Ципрофлоксацин						
4. Левофлоксацин						
5. Моксифлоксацин						

7. Нитрофурантоин						(высокий риск P. aeruginosa) *** но не при пиелонефрите (низкая концентрация в почках) ****ИНДП, вызываемые анаэробами
8. Фуразолидон						
9. Метронидазол						

Применение метронидазола при протозойных инфекция см. в разделе «Противопротозойные средства».

1.4.5. Противотуберкулезные средства (ПТС)

Комбинированная химиотерапия является основой лечения туберкулеза. В силу различного происхождения и химического строения ПТС обладают разными механизмами действия и представляют собой либо синтетические ЛС, спектр действия которых чаще всего ограничен только МБТ, либо антибиотики, активные против целого ряда патогенов, включая МБТ.

Традиционно ПТС подразделяют на ЛС:

- ***первого* ряда** – *основные* ПТС, предназначенные для лечения туберкулеза, вызванного лекарственночувствительными микобактериями;
- ***второго ряда*** – *резервные, использующиеся для лечения туберкулеза с лекарственной устойчивостью.*

Продолжительность комбинированной терапии при наличии лекарственно-чувствительного туберкулеза препаратами первого ряда составляет 6 – 12 месяцев; туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью – с включением в схемы лечения препаратов второго ряда — 18 месяцев и более. Недостаточная длительность и/или несоблюдение режима дозирования повышают риск рецидивирования заболевания и появление множественной резистентности МБТ к противотуберкулезным средствам.

.

Таблица 1.4.5-1.
Классификация противотуберкулезных средств по эффективности

ЛС 1-го ряда	ЛС 2-го ряда
• Изониазид • Рифампицин • Пиразинамид • Этамбутол • Стрептомицин	• Канамицин, амикацин • Левофлоксацин • Бедаквилин • Деламанид • Линезолид

Таблица 1.4.5-2.
Классификация противотуберкулезных средств по механизму антимикобактериального действия и происхождению

	ЛС, действующие на клеточную стенку	ЛС, действующие на синтез белка	ЛС, действующие на синтез ДНК	ЛС, нарушающие энергетический обмен
Синтетические ЛС	• Изониазид • Пиразинамид • Этамбутол • Деламанид	• Линезолид	• Левофлоксацин	• Бедаквилин
Природные		• Рифампицин		

(Антибиотики)		• Стрептомицин • Канамицин • Амикацин		

Схема 1.4.5-1. Графологическая структура темы: «Противотуберкулезные средства I ряда»

Препараты	**Изониазид**	**Рифампицин**	**Пиразинамид**	**Этамбутол**
Тип и механизм действия	**Бактерицидный;** угнетение синтеза миколевой кислоты в клеточной стенке микобактерий	**Бактерицидный;** ингибирование ДНК-зависимой РНК-полимеразы → угнетение синтеза РНК	**Бактерицидный или бактериостатический** (зависит от дозы); точный механизм неизвестен (по-видимому, влияет на синтез миколевых кислот)	**Бактерицидный;** ингибирует синтез арабиногалактана (компонент клеточной стенки)
Спектр активности	**Узкий**, ограничен M. tuberculosis	**Широкий**, активен в отношении M. tuberculosis и Гр. «+» кокков	**Узкий**, ограничен M. tuberculosis	**Узкий**, ограничен M. tuberculosis
Применение	Профилактика и лечение всех форм туберкулеза	Туберкулез различной локализации, стафилококковая инфекция	Туберкулез различной локализации	Туберкулез различной локализации
Побочные эффекты	Гепатотоксичность, периферическая нейропатия, судороги, нарушение зрения, психоз, лекарственная СКВ	Гепатотоксичность, гриппоподобный синдром угнетение кроветворения, оранжево-красное окрашивание выделяемых организмом жидкостей, классический индуктор ферментов цитохрома Р450	Гепатотоксичность, обострение подагры (метаболит пиразинамида тормозит выделение мочевой кислоты), артралгия, миалгия	Ретробульбарный неврит (нарушение восприятия красного и зеленого цветов), обратим при быстрой отмене

Таблица 1.4.5-3. «Противотуберкулезные средства II ряда»

Препараты	Тип и механизм действия	Спектр активности	Применение	Побочные эффекты
Бедаквилин	**Бактерицидный;** ингибирует АТФ-синтазу МБТ, необходимую для выработки энергии	**Узкий**, ограничен M. tuberculosis	**Легочный МЛУ-ТБ**	↑ интервал QT, гепатотоксичность
Деламанид	**Бактерицидный;** угнетение синтеза миколевой кислоты в клеточной стенке микобактерий			↑ интервал QT
Канамицин Амикацин	см. стр. 23			
Левофлоксацин	см. стр. 23			
Линезолид	см стр. 24			

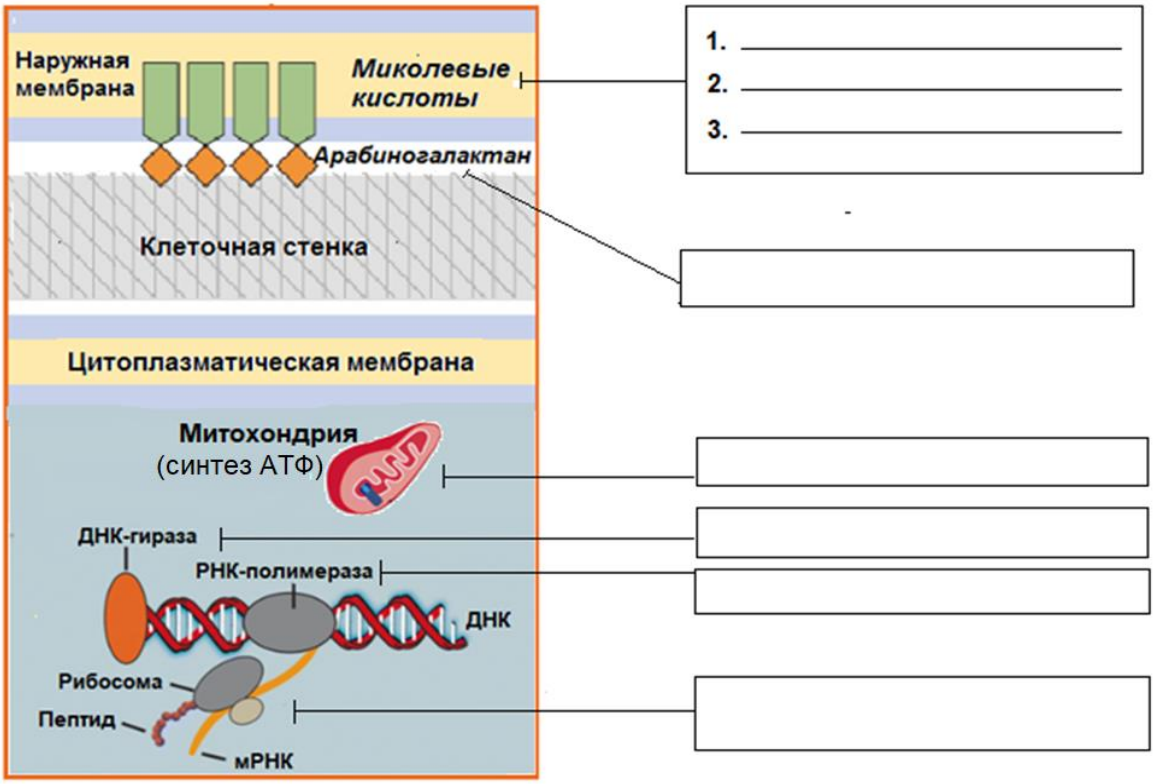
Таблица 1.4.5-4. Побочные эффекты ПТС (отметить знаком **«+»)**

	Нарушение функции		Нейротоксичность		Психомоторное возбуждение, судороги	Гриппоподобный синдром	↑QT
	кроветворения	печени	Ретробульбарный неврит	Периферическая нейропатия			
Изониазид							
Рифампицин							
Этамбутол							
Пиразинамид							
Бедаквилин							

Таблица 1.4.5-3.
Механизм развития нейротоксичности изониазида и меры профилактики

Основные механизмы развития нейротоксичности	Профилактика
1. Изониазид нарушает образование пиридоксальфосфата и вызывает развитие периферической полинейропатии Изониазид (–) Пиридоксаль+АТФ ----------> Пиридоксальфосфат+ АДФ (+) Пиридоксалькиназа	Витамин B_6

Рис. 1.4.5-1. Механизмы действия противотуберкулезных средств



Задание к рисунку 1.4.5-1.
Укажите точки приложения противотуберкулезных средств.

Вопросы по теме: «Фторхинолоны, САП, Ко-тримоксазол, нитрофураны, нитроимидазолы и противотуберкулезные средства»

1. **Фторхинолоны.** Препараты II–IV поколений. Механизм, спектры активности, показания к применению и побочные эффекты.
2**. САП, Сульфацетамид**. Механизм, спектр активности, показания к применению и побочные эффекты.
3. **Ко-тримоксазол**. Механизм, спектр активности, показания к применению и побочные эффекты.
4. **Нитрофураны**. Препараты. Механизм, спектр активности, показания к применению и побочные эффекты.
5**. Нитроимидазолы. Метронидазол**. Механизм, спектр активности, показания к применению и побочные эффекты.
6**. Противотуберкулезные средства**. Препараты. Механизмы, спектры активности, показания к применению и побочные эффекты.

7. Укажите, какой препарат усиливает антимикробную активность сульфаниламидов, рекомендуется для совместного назначения и входит в состав ко-тримоксазола:
1) триметоприм; 2) лидокаин; 3) прокаин; 4) тетракаин; 5) бензокаин.

8. Укажите механизм антимикробной активности ципрофлоксацина:
1) ингибирование ДНК-полимеразы; 2) ингибирование ДНК-гиразы; 3) ингибирование транспептидазы; 4) ингибирование глюкозидазы; 5; ингибирование транслоказы.

9. Укажите противомикробные средства, используемые при инфекциях мочевыводящих путей:
1) нитрофурантоин; 2) фуразолидон; 3) ципрофлоксацин; 4) левофлоксацин
10. Укажите противомикробный препарат, используемый только при инфекциях желудочно-кишечного тракта:
1) нитрофурантоин; 2) фуразолидон; 3) ципрофлоксацин; 4) ко-тримоксазол; 5) сульфацетамид

11. Укажите препарат, в спектре которого клинически значимые анаэробы и простейшие:
1) метронидазол; 2) фуразолидон; 3) левофлоксацин; 4) ко-тримоксазол; 5) изониазид

12. Укажите противотуберкулезные препараты, имеющие широкий спектр антимикробной активности:
1) стрептомицин; 2) пиразинамид; 3) изониазид; 4) рифампицин; 5) канамицин.

13. Укажите противотуберкулезные препараты, имеющие узкий спектр антимикробной активности, ограниченный микобактерией туберкулеза:
1) изониазид; 2) рифампицин; 3) пиразинамид; 4) стрептомицин.

14. Укажите, какие проявления нейротоксичности из перечисленных ниже характерны для изониазида:
1) нарушение зрения; 2) нарушение слуха; 3) периферическая нейропатия; 4) психомоторное возбуждение; 5) нервно-мышечная блокада (кураreподобное действие).

15. Укажите эффекты, которые могут развиться у больного туберкулезом при назначении ему комбинированной химиотерапии стрептомицином и рифампицином:
1) усиление антимикробного действия; 2) быстрое развитие резистентности; 3) усиление дисбиоза; 4) усиление гепатотоксичности; 5) усиление нефротоксичности.

16. Выберите правильные утверждения из предложенных:
1) ципрофлоксацин эффективен в отношении MRSA; 2) стрептомицин вызывает поражение слуха и вестибулярного аппарата; 3) ко-тримоксазол состоит из 2-х компонентов: сульфаметоксазола и триметоприма;
4) фторхинолоны нарушают синтез клеточной стенки бактерий.

17. Выберите правильные утверждения из предложенных:
1) моксифлоксацин блокирует ДНК-гиразу и топоизомеразу IV, нарушая синтез ДНК и деление микробных клеток; 2) изониазид обладает широким спектром антимикробной активности; 3) левофлоксацин применяют в комплексной терапии лекарственно-устойчивого туберкулеза; 4) основной побочный эффект стрептомицина – поражение печени.

Ситуационные задачи

Задача 1. Пациент С., 30 лет, получает антибактериальную терапию по поводу язвенной болезни желудка, ассоциированной с H. pylori. Вопреки предупреждению врача, он совместил прием препаратов для эрадикации H. pylori и алкоголя. Самочувствие больного резко ухудшилось: появились жалобы на чувство страха, тошноту, рвоту, сердцебиение. При измерении АД – артериальная гипотензия.
1. Прием какого лекарственного препарата совместно с алкоголем мог спровоцировать описанное выше состояние?
2. Почему прием этого антибактериального препарата не совместим с приемом алкоголя?

3. Каков спектр действия этого лекарственного средства?

Задача 2. Сорокалетний мужчина с активной формой туберкулеза легких в течение пяти месяцев получает терапию основными противотуберкулезными препаратами. В последнее время он стал отмечать ощущения покалывания в ногах и «ползания мурашек» на коже нижних конечностей. Осмотрен неврологом, установлен диагноз: «Периферическая нейропатия».
Ваше предположение: дефицит какого витамина, обусловленный нарушением его синтеза, возможен у пациента?
1) аскорбиновая кислота; 2) фолиевая кислота; 3) кальцитриол; 4) пиридоксин; 5) никотиновая кислота.

2. Назовите противотуберкулезный препарат, который мог вызвать указанные осложнения.

3. Укажите тип и механизм противотуберкулезного действия, спектр антимикробной активности данного препарата.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АБ	– антибиотик
АБП	– антибактериальные препараты
АЛТ	– аланинтрансаминаза
АСТ	– астпартаттрансфераза
БЛРС	– бета-лактамазы расширенного спектра
ВИЧ	– вирус иммунодефицита человека
ВДП	– верхние дыхательные пути
ВПГ	– вирус простого герпеса
ДНК	– дезоксирибонуклеиновая кислота
ЖКТ	– желудочно-кишечный тракт
ИАИ	– интраабдоминальные инфекции
ИБЛ	– ингибиторы бета лактамаз
ИДП	– инфекции дыхательных путей
ИКМТ	– инфекции кожи и мягких тканей
ИМВП	– инфекция мочевыводящих путей
ИППП	– инфекции, передающиеся половым путем
КМТ	– кожа и мягкие ткани
КФК	– креатинфосфокиназа
МБТ	– микобактерии туберкулёза
МЛУ	– множественная лекарственная устойчивость
МЛУ-ТБ	– туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью
МВП	– мочевыводящие пути
MSSA	– метицилинорезистентный S. aureus
MRSA	– метицилиночувствительный S. aureus
НДП	– нижние дыхательные пути
НК	– нуклеиновая кислота
ОПН	– острая почечная недостаточность
ПАБК	– аминобензойная кислота
ПАСК	– парааминосалициловая кислота
ПТС	– противотуберкулёзные средства
ПЭ	– побочные эффекты
САП	– сульфаниламидные препараты
СКВ	– системная красная волчанка
ЦМВ	– цитомегаловирус
ЦНС	– центральная нервная система
C. difficile	– Clostridium difficile
H. pylori	– Helicobacter pylori

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бертрам К. Катцунг. Базисная и клиническая фармакология: В 2 т. Том.1 / Пер. с англ. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.; СПб.: Издательство Бином – Издательство «Диалект», 2007. – 648 с., ил.
2. Клиническая фармакология и фармакотерапия. / Ю.Б. Белоусов– 3-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2010. – 872 с.: ил.
3. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. Под общей редакцией А.Г. Гилмана, редакторы Дж. Хардман, и Л. Лимберд. Пер с англ. – М., Практика, 2006. – 1648 с.

4. Клиническая фармакология: национальное руководство / под ред. Ю.Б. Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 976 с.
5. Клиническая фармакология: Учеб. / Под ред. В. Г. Кукеса, Д. А. Сычева. – 5-е издание, исправ. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 1024 с.
6. Фармакология в вопросах и ответах / ред. Аманд Рамачандран: пер. с англ. под ред. Р.Н. Аляутдина, В.Ю. Балабаньяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 560 с.
7. Фармакология: учебник / под. ред. Р.Н. Аляутдина. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. – 1152 с.
8. Харкевич Д.А. Фармакология. 13-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 908 с.
9. B.G. Katzung, M. Kruidering-Hall, A.J. Trevor. Katzung & Trevor's Pharmacology Examination & Board Review – 12th ed. – McGraw-Hill Education, 2019. – 585 p.
10. Todd W. Vanderah. Katzung's Basic and Clinical Pharmacology. – 16th ed. – McGraw-Hill Education, 2023.
11. Brenner George M., Craig W. Stevens. Brenner and Stevens' Pharmacology. – 6th ed. – Elsevier saunder, 2023. – 594 p.
12. D.E. Golan, E.J. Armstrong, A.W. Armstrong. Principles of pharmacology: the pathophysiologic basis of drug therapy. – 4th ed. – Wolters Kluwer, 2017. – 1020 p.
13. H.P. Rang, J.M. Ritter, R.J. Flower, G. Henderson. Rang & Dale's Pharmacology. – 9th ed. – Wolters Kluwer, 2020. – 755 p.
14. K. Whalen, R. Finkel, T. A. Panavelil. Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology. – 7th ed. – Wolters Kluwer, 2019. – 576 p.
15. K.D. Tripathi. Essentials of Medical Pharmacology – 8th ed. – Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, 2019. – 1064 p.
16. S. Lerchenfeldt. BRS Pharmacology – 7th ed. – Wolters Kluwer, 2019. – 352 p.
17. USMLE® STEP 1 Lecture Notes 2021: Pharmacology. – Kaplan, Inc., 2021. – 342 p.